基礎数学B　第6回「対数（2）・底の変換」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 114-115

用語・定義

底の変換公式： $\log_a b = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$ 任意の底 $c > 0, c \neq 1$ に変換できる

自然対数・常用対数（参考） 底が $e \approx 2.718$ の対数 $\ln x = \log_e x$（自然対数）；底が 10 の対数 $\log_{10} x$（常用対数）

公式・性質

- 底の変換：$\log_a b = \dfrac{\log b}{\log a}$（底は任意）
- $(\log_a b)(\log_b c) = \log_a c$（連鎖律）

例1→問1

例 3) p.115（底の変換公式の計算）

（板書で解説）

問 3) p.115　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例2→問2

例 4) p.116（$\log_2 27 \cdot \log_9 8$ の計算）

（板書で解説）

問 4) p.116　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- 底の変換公式 $\log_a b = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$ で底を統一する
- 対数の性質：$n \log_a b = \log_a b^n$，$\log_{a^n} b = \dfrac{1}{n} \log_a b$
- 底の変換で $\log_a b \cdot \log_b a = 1$ が成り立つ

基本問題：229, 230, 231